



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

☐

Anne-Sophie Charest

☐

Julien Miron

Cochez le nom de votre enseignant

Examen 1 - Reprise (40 %)

Probabilités et statistique (STT-1000)

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Le feuillet de formules fourni avec l'examen. Celui-ci inclut la table de la loi normale. Veuillez ne rien écrire sur le feuillet de formules.
 - Assurez-vous que cette évaluation comporte 9 exercices répartis sur 8 pages, pour un total de 96 points.
 - Veuillez ne pas dégrafer votre examen.**
 - Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
 - Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
 - Vous devez laisser tout ce qui ne servira pas durant l'examen à l'avant de la salle AVANT de rejoindre votre place.
 - Vous n'avez droit à AUCUN appareil électronique en votre possession durant l'examen.
 - Une fois assis à votre place, vous devez demander l'autorisation pour vous lever, même si l'examen n'est pas encore commencé, sauf lorsque vous avez terminé l'examen.
 - Dans les 5 dernières minutes de l'examen, il sera interdit de se lever avant que TOUTES les copies n'aient été ramassées.
- Le non-respect des consignes 7-8-9 entraînera une pénalité de 10%.

Exercice 1 (4 points)

On sait que $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,2$ et $P(A^c \cap B) = 0,1$. Calculez $P(A \cap B)$.

Exercice 2 (10 points)

Douze personnes participent à une soirée micro-ouvert, dont Julie. Un programme de la soirée consiste à choisir 5 personnes parmi les 12 et à fixer un ordre de passage pour ces 5 personnes. Une contrainte est imposée : *la première personne à passer doit être l'une des trois personnes désignées comme animateurs*. Julie n'est pas animatrice.

Si on choisit un programme au hasard parmi tous les programmes respectant cette contrainte, quelle est la probabilité que Julie soit choisie et qu'elle passe en troisième position ?

Exercice 3 (2 points)

On peut modéliser le nombre de jours avant la panne d'un serveur informatique par une loi géométrique de paramètre $p = 0,4$. Après 10 jours sans panne, que peut-on dire ?

- ☐ La panne est maintenant plus probable qu'au début.
- ☐ La panne est moins probable qu'au début.
- ☐ La probabilité de panne demain est la même qu'au premier jour.
- ☐ Il est certain qu'une panne surviendra bientôt.

Exercice 4 (10 points)

Un magasin de jouets vend 3 types de figurines : des dragons, des licornes et des phénix. Parmi les figurines vendues, 50% sont des dragons, 30% sont des licornes et 20% sont des phénix. Certaines figurines sont défectueuses. On sait que 10% des dragons sont défectueux, la probabilité de choisir une figurine qui est une licorne et qui est défectueuse est de 0,06, et 25% des phénix sont défectueux.

En utilisant les événements suivants :

- D : la figurine est un dragon
- L : la figurine est une licorne
- P : la figurine est un phénix
- F : la figurine est défectueuse

(a) (2 points) Tracez le diagramme de Venn qui représente cette situation. *Vous n'avez qu'à identifier les événements et l'espace échantillonnal. Il n'est pas nécessaire d'inscrire les probabilités.*

(b) (5 points) Si vous avez acheté une figurine défectueuse, quelle est la probabilité que ce soit un phénix ?

(c) i. (1 point) Les événements D et L sont indépendants.

☐ Vrai ☐ Faux

ii. (1 point) Les événements D et F sont indépendants.

☐ Vrai ☐ Faux

iii. (1 point) Les événements D, L et P forment une partition de l'espace échantillonnal.

☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 5 (12 points)

Dans un projet de cartographie, un drone tente d'envoyer des relevés de position vers un serveur. À chaque tentative, le relevé est soit reçu avec succès, soit perdu. On suppose que les tentatives sont indépendantes et que la probabilité qu'un relevé soit reçu avec succès est constante et égale à $p = 0,6$.

Charles surveille la réception des relevés.

- (a) (4 points) Au cours des 10 prochaines tentatives, quelle est la probabilité que *exactement* 7 relevés soient reçus avec succès ?

- (b) (4 points) Quelle est la probabilité que le *premier* relevé reçu avec succès survienne à la 5^e tentative ?

- (c) (4 points) Chaque tentative d'envoi coûte 0,40\$, qu'elle soit réussie ou non. De plus, le lancement du drone entraîne un coût fixe de 10\$. On souhaite obtenir 50 relevés reçus avec succès. On note Z le coût total (en dollars) nécessaire pour atteindre cet objectif. Calculez $\mathbb{E}[Z]$.

Exercice 6 (12 points)

On s'intéresse au temps avant d'obtenir une contravention. On suppose que le temps T_1 (en jours) avant la première contravention suit une loi exponentielle dont l'espérance est de 5 jours. Les temps entre les contraventions sont indépendants et de même loi.

Chaque contravention coûte 65\$ et un permis mensuel coûte 180\$.

- (a) (8 points) Considérons un mois de 30 jours. Quelle est la probabilité que le coût total des contraventions dépasse le coût du permis mensuel ?

- (b) (4 points) Soit T_3 le temps (en jours) avant la troisième contravention. Calculez $\mathbb{E}[T_3]$.

Exercice 7 (12 points)

Soit X une variable aléatoire continue dont la fonction de répartition est donnée par

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ \frac{x^3}{8} & \text{si } 0 \leq x < 2, \\ 1 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

(a) (4 points) Calculez $\mathbb{P}\left(X > 1 \mid X < \frac{3}{2}\right)$.

(b) (4 points) Trouvez la fonction de densité $f_X(x)$.

(c) (4 points) Calculez $\mathbb{E}(X)$.

Exercice 8 (18 points)

Un fabricant de céréales sait que la masse X (en grammes) d'une boîte de céréales suit une loi normale de moyenne $\mu = 500$ g et de variance $\sigma^2 = 225$ g².

(a) (4 points) Quelle est la probabilité qu'une boîte choisie au hasard ait une masse entre 480 g et 520 g ?

(b) (6 points) On prélève un échantillon de 36 boîtes. Quelle est la probabilité que la masse moyenne de ces 36 boîtes dépasse 504 g ?

(c) (8 points) Le coût de production d'une boîte (en dollars) est une variable aléatoire dont on ne connaît pas la loi, mais dont l'espérance est 2\$ et la variance est 0,64\$². Approximez la probabilité que le coût total de production de 100 boîtes dépasse 212\$.

Exercice 9 (16 points)

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires discrètes dont la fonction de masse conjointe est donnée par le tableau suivant, où a et b sont des inconnues.

$p(x,y)$		y	
		0	1
x	0	0	a
	1	$\frac{1}{6}$	b
	2	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

On sait que $\mathbb{E}(X) = 1$.

(a) (6 points) Que valent a et b ?

(b) (4 points) Les variables X et Y sont-elles indépendantes ? Justifiez votre réponse.

(c) (6 points) Calculez $\mathbb{E}[Y \mid X = 2]$.